

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONALPlan de Recuperación,
Transformación
y ResilienciaGENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Educació,
Universitats i RecercaGVANEXT
Fondos Next Generation
en la Comunitat Valenciana

PSP - Examen 2a Evaluación

Gestión de préstamos de biblioteca

Queremos hacer una aplicación C/S que gestione los **préstamos de libros de una biblioteca** del centro. La aplicación administrará:

- Un listado de **libros** disponibles (código, título, autor).
- Un listado de **préstamos** activos, asociados a un usuario y a un libro.
- Un listado de **usuarios** conectados.

El sistema debe permitir:

- Consultar el listado de libros y préstamos.
- Crear nuevos préstamos asociados al usuario que lanza la petición.
- Devolver libros (cancelar préstamos existentes).
- Desconectarse de la aplicación.

Aplicación Multihilo

El servidor será **multihilo**, de forma que pueda atender a múltiples clientes concurrentemente, compartiendo y sincronizando las estructuras de datos necesarias.

Instrucciones Generales

Elemento	Descripción
Proyecto servidor	Completar la clase <code>BibliotecaServidor</code> y la clase <code>BibliotecaWorker</code>
Proyecto cliente*	Completar la clase <code>BibliotecaCliente</code> con la lógica del protocolo.
Estructuras datos*	Libros y préstamos.
Concurrencia*	El servidor debe ser capaz de atender a varios clientes en paralelo, compartiendo la información de las estructuras de datos.
Excepciones	Capturar y gestionar correctamente las excepciones de I/O.

Datos de prueba

Tenéis un conjunto de datos precargados para realizar las pruebas.

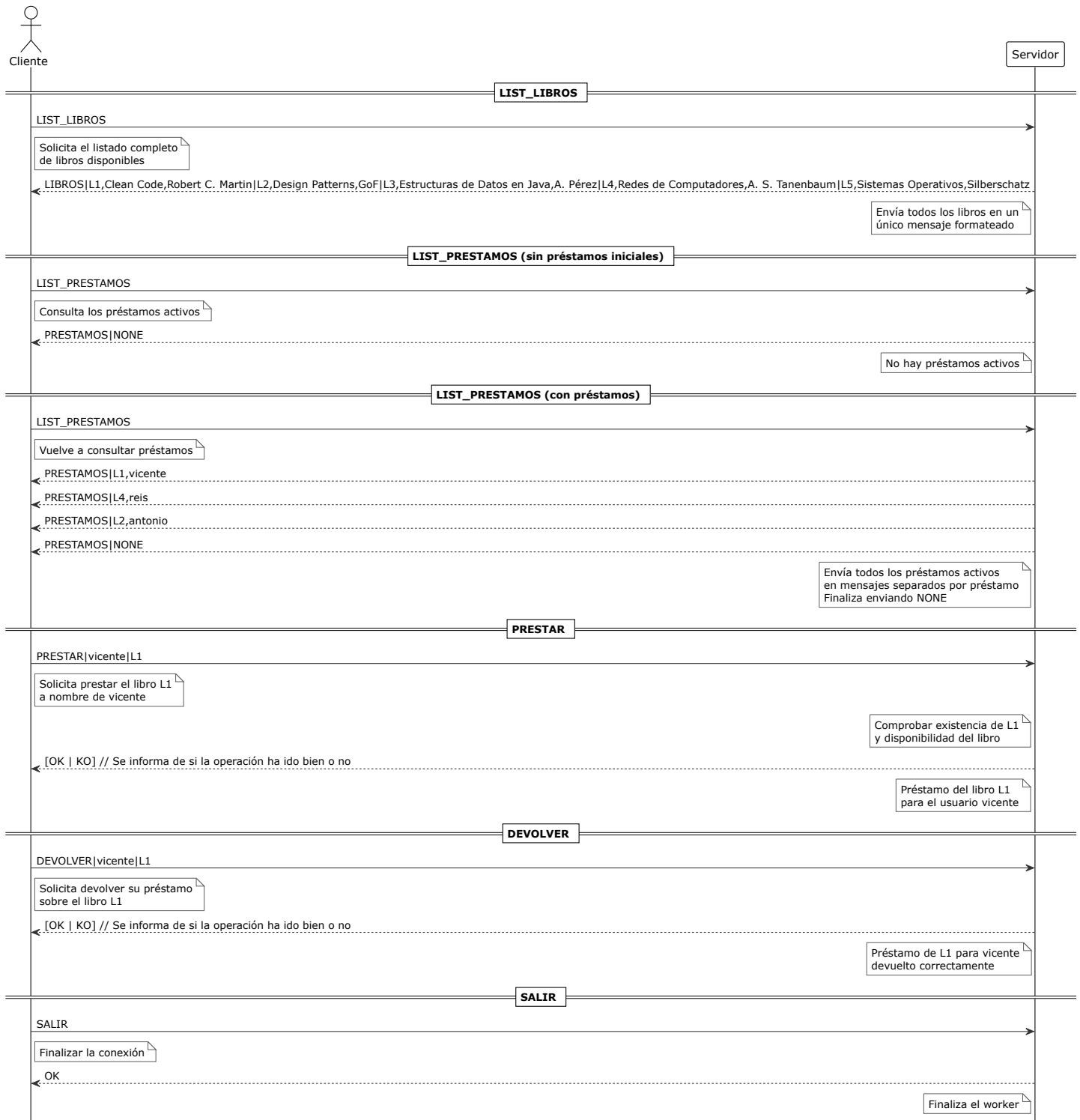
Código	Título	Autor
L1	Clean Code	Robert C. Martin
L2	Design Patterns	GoF
L3	Estructuras de Datos en Java	A. Pérez
L4	Redes de Computadores	A. S. Tanenbaum
L5	Sistemas Operativos	Silberschatz

Inicialmente, todos los libros están disponibles (sin préstamos).

PARTE 1: PROTOCOLO SIN ESTADOS (70%)

En esta primera parte se propone un protocolo sin estados, es decir, todos los comandos se pueden procesar en cualquier momento, en cualquier orden y de forma independiente.

Protocolo de Préstamos de Biblioteca (sin estados)



Todos los mensajes se pueden procesar en cualquier momento (sin estados).

Descripción del Protocolo (sin estados)

Se utilizarán **4 comandos** mas el comando **SALIR**. Todos los mensajes se intercambian en texto plano, usando como separador el carácter `|` cuando haya varios campos en un mismo mensaje.

1. Comando LIST_LIBROS

Devuelve el listado de libros existentes en el sistema.

Cliente

Paso	Acción
1	Envía un mensaje: <code>LIST_LIBROS</code> .
2	Espera una única respuesta con el listado de libros.
3	Parsea la respuesta y la muestra formateada al usuario.

Servidor

Paso	Acción
1	Recibe <code>LIST_LIBROS</code> .
2	Recorre la estructura de libros.
3	Devuelve un único mensaje: <code>LIBROS cod1,titulo1,autor1 cod2,titulo2,autor2 ... codN,tituloN,autorN</code> .

Salida en el cliente

```
Introduce comando: LIST_LIBROS
** Libros disponibles **
L1 - Clean Code (Autor: Robert C. Martin)
L2 - Design Patterns (Autor: GoF)
L3 - Estructuras de Datos en Java (Autor: A. Pérez)
L4 - Redes de Computadores (Autor: A. S. Tanenbaum)
L5 - Sistemas Operativos (Autor: Silberschatz)
```

Salida en el servidor

```
--> Cliente: LIST_LIBROS
Se envía el listado de 5 libros al usuario.
```

2. Comando LIST_PRESTAMOS

Devuelve el listado de todos los préstamos activos del sistema.

Cliente

Paso	Acción
1	Envía: LIST_PRESTAMOS .
2	Espera un mensaje por cada uno de los préstamos, hasta que recibe el mensaje PRESTAMOS NONE
3	Parsea y muestra la información al usuario.

Servidor

Paso	Acción
1	Recibe LIST_PRESTAMOS .
2	Accede a la estructura de préstamos.
3	Recorre la lista de préstamos activos.
4	Devuelve: PRESTAMOS libro1,usuario1
	PRESTAMOS libro2,usuario2
	PRESTAMOS ...
	PRESTAMOS libroK,usuarioK
	Si no hay préstamos o no hay más préstamos: PRESTAMOS NONE .

Salida en el cliente

Con préstamos:

Introduce comando: LIST_PRESTAMOS

Préstamos activos

L1 - vicente

L4 - juan

L2 - ana

Sin préstamos:

Introduce comando: LIST_PRESTAMOS

Préstamos activos

(No hay préstamos activos)

Salida en el servidor

--> Cliente: LISTPRESTAMOS

Se envía el listado de préstamos: L1 (vicente), L4 (juan), L2 (ana).

3. Comando PRESTAR

Permite prestar un libro, asociándolo al usuario que lanza la petición.

Cliente

Paso	Acción
1	Solicita por teclado el código de libro a prestar.
2	Solicita por teclado el usuario que quiere realizar el préstamo.
3	Envía: <code>PRESTAR nombreUsuario codigoLibro</code>
4	Espera respuesta: <code>OK</code> o <code>KO</code> .

Servidor

Paso	Acción
1	Recibe <code>PRESTAR nombreUsuario codigoLibro</code> .
2	Comprueba que el libro existe.
3	Comprueba si el libro está disponible (no tiene préstamo activo).
4	Si está disponible, crea una entrada asociando libro y usuario en los préstamos y responde <code>OK</code> .
5	Si el libro no existe o está ya prestado, responde <code>KO</code> .

Salida en el cliente

Éxito:

Introduce comando: PRESTAR
Indica el código del libro que quieres prestar: L1
Indica el nombre del usuario que quiere realizar el préstamo: pedro
Préstamo realizado correctamente.

Error:

Introduce comando: PRESTAR
Indica el código del libro que quieres prestar: L1
Indica el nombre del usuario que quiere realizar el préstamo: pedro
No se ha podido realizar el préstamo (libro no existe o ya prestado).

Salida en el servidor

Éxito:

--> Cliente: PRESTAR|pedro|L1 El libro L1 ha sido prestado al usuario pedro.

Error:

--> Cliente: PRESTAR|pedro|L1 No se puede prestar el libro L1 a pedro (prestado o inexistente).

4. Comando DEVOLVER

Permite devolver un libro (cancelar un préstamo) asociado a un usuario.

Cliente

Paso	Acción
1	Solicita por teclado el código del libro.
2	Solicita por teclado el usuario que devuelve el libro.
3	Envía: DEVOLVER nombreUsuario codigoLibro .
4	Espera respuesta: OK o KO .

Servidor

Paso	Acción
1	Recibe DEVOLVER nombreUsuario codigoLibro .
2	Busca en la estructura de préstamos un préstamo de ese libro asociado a ese usuario.
3	Si existe, elimina el préstamo de la lista y responde OK .
4	Si no existe, responde KO .

Salida en el cliente

Éxito:

Introduce comando: DEVOLVER
Indica el código del libro que quieres devolver: L1
Indica el nombre del usuario que devuelve el libro: pedro

La devolución del libro L1 se ha realizado correctamente.

Error:

Introduce comando: DEVOLVER
Indica el código del libro que quieres devolver: L1
Indica el nombre del usuario que devuelve el libro: pedro
No tienes ningún préstamo activo del libro L1.

Salida en el servidor

Éxito:

--> Cliente: DEVOLVER|vicente|L1
El préstamo del libro L1 del usuario vicente ha sido eliminado.

Error:

--> Cliente: DEVOLVER|vicente|L1
No existe préstamo del libro L1 para el usuario vicente.

5. Comando SALIR

Cuando el cliente envía el comando `SALIR` se cierra la comunicación con el servidor.
El servidor finaliza la ejecución del worker que estaba atendiendo al cliente.

Salida en el cliente

```
Introduce comando: SALIR
Sesión finalizada. Gracias por usar el sistema de biblioteca.
```

Salida en el servidor

```
--> Cliente: SALIR
El usuario se desconecta de la aplicación.
Conexión cerrada.
```

PARTE 2: PROTOCOLO CON ESTADOS (30%)

⚠ Cliente sin estados

En la aplicación cliente solo se hacen los cambios necesarios para gestionar el nuevo comando LOGIN y las modificaciones en los comandos DEVOLVER y PRESTAR.

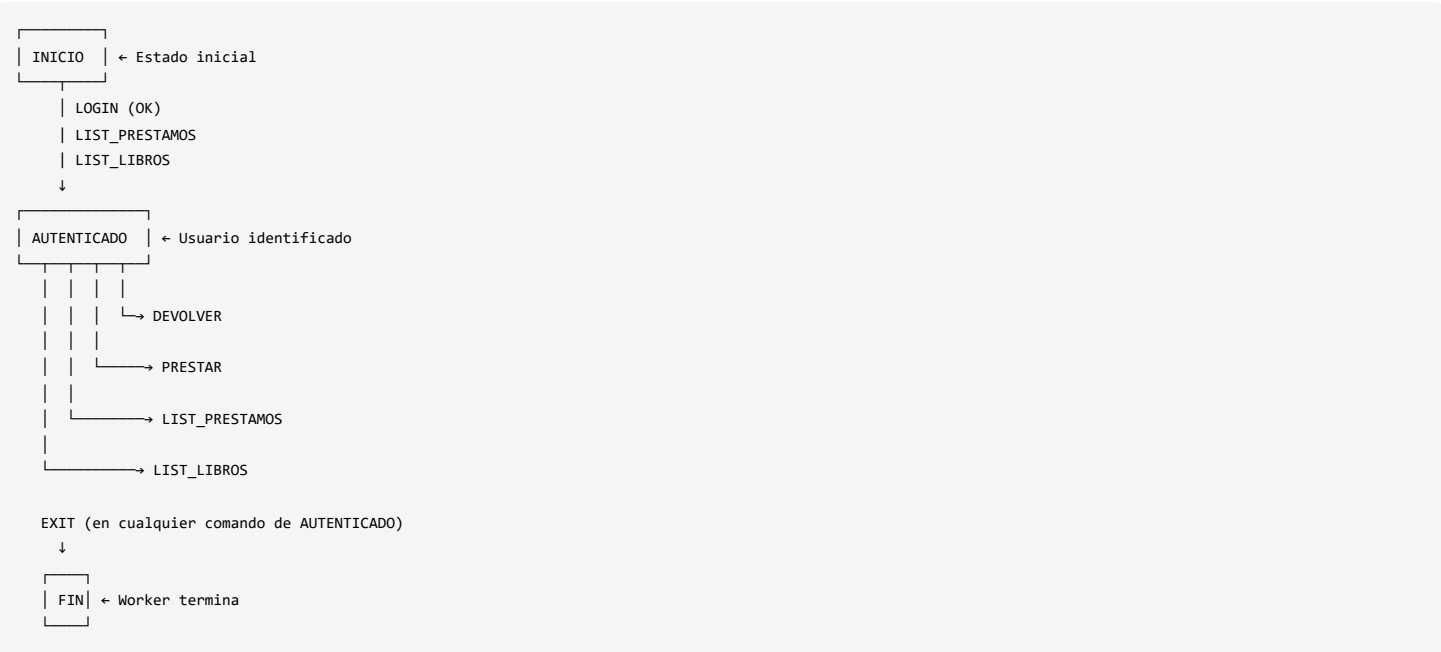
No se realiza ningún cambio relacionado con la gestión de los estados.

En esta segunda parte se **añade el comando LOGIN** y se mantiene el **mismo conjunto de comandos de la Parte 1**, pero definiendo un **protocolo con estados**, donde el orden de los comandos está restringido y se definen transiciones de estado claras.

Todos los comandos deben cumplir una secuencia de estados.

Máquina de Estados

Se propone la siguiente máquina de estados en el lado del servidor (worker):



Estado	Descripción	Comandos permitidos
INICIO	El usuario aún no se ha identificado.	LOGIN , LIST_LIBROS , LIST_PRESTAMOS
AUTENTICADO	El usuario se ha identificado correctamente.	LIST_LIBROS , LIST_PRESTAMOS , PRESTAR , DEVOLVER , EXIT
FIN	El usuario ha salido; el worker termina.	Ninguno (la conexión se cierra).

Reglas de Transición

1. Desde INICIO:

- Si se recibe `LOGIN|nombreUsuario` :
 - Si es exitoso (no está conectado), cambia a `AUTENTICADO` y responde `OK` .
 - Si falla (usuario ya conectado), responde `KO` y permanece en `INICIO` .
- Si se recibe `LIST_LIBROS` se procede como en la parte 1 y permanece en `INICIO` .
- Si se recibe `LIST_PRESTAMOS` se procede como en la parte 1 y permanece en `INICIO` .
- Si se recibe cualquier otro comando, responde `UNEXPECTED_CMD` y permanece en `INICIO` .

2. Desde AUTENTICADO:

- Se permiten todos los comandos funcionales (`LIST_LIBROS` , `LIST_PRESTAMOS` , `PRESTAR` , `DEVOLVER`). Se ejecutan los comandos y se permanece en `AUTENTICADO` .
- Si se recibe `EXIT` , cambia a `FIN` , responde `OK` y cierra el socket.
- Si se recibe `LOGIN` , responde `UNEXPECTED_CMD` y permanece en `AUTENTICADO` .

3. Desde FIN:

- El worker finaliza y no procesa más mensajes. La conexión se cierra.

Descripción de Comandos con Estados

Comando LOGIN (con estados)

Elemento	Detalle
Estados válidos	Solo INICIO .
Transición	Si OK: INICIO → AUTENTICADO . Si KO: permanece en INICIO .
En otro estado	Responder UNEXPECTED_CMD .

Salida en el cliente

Éxito:

Introduce tu nombre de usuario: pedro
Usuario identificado correctamente.

Error:

Introduce tu nombre de usuario: pedro
No se ha podido iniciar sesión. Prueba con otro nombre.

Salida en el servidor

Éxito:

--> Cliente: LOGIN|vicente
El usuario vicente ha entrado en el sistema.
Transición: INICIO → AUTENTICADO

Error:

--> Cliente: LOGIN|pedro
No se puede registrar al usuario pedro (ya conectado).
Permanece en estado `INICIO` .

Comando no esperado:

--> Cliente: LOGIN|pedro
Comando no esperado. El usuario ya está autenticado.

Comando PRESTAR (con estados)

Permite prestar un libro, asociándolo al usuario que lanza la petición.

 Cambios respecto a sin estados

El principal cambio es que en el cliente ya ni se solicita ni se envía el nombre de usuario como parte del mensaje.

El servidor usa el **nombre del usuario autenticado en la sesión** para intentar realizar el préstamo.

Cliente

Paso	Acción
1	Solicita por teclado el código de libro a prestar.
2	Envía: <code>PRESTAR codigoLibro</code>
3	Espera respuesta: <code>OK</code> o <code>KO</code> .

Servidor

Paso	Acción
1	Recibe <code>PRESTAR codigoLibro</code> .
2	Comprueba que el libro existe.
3	Comprueba si el libro está disponible (no tiene préstamo activo).
4	Si está disponible, crea una entrada asociando libro y usuario autenticado en los préstamos y responde <code>OK</code> .
5	Si el libro no existe o está prestado, responde <code>KO</code> .

 Salida en el cliente

Éxito:

```
Introduce comando: PRESTAR
Indica el código del libro que quieres prestar: L1
Préstamo realizado correctamente.
```

Error:

```
Introduce comando: PRESTAR
Indica el código del libro que quieres prestar: L1
No se ha podido realizar el préstamo (libro no existe o ya prestado).
```

 Salida en el servidor

Éxito:

```
--> Cliente: PRESTAR|L1
El libro L1 ha sido prestado al usuario pedro.
```

Error:

```
--> Cliente: PRESTAR|L1
No se puede prestar el libro L1 para pedro (prestado o inexistente).
```

Comando DEVOLVER (con estados)

Permite devolver un libro asociado al usuario autenticado.

Cambios respecto a sin estados

- El principal cambio es que en el cliente ya ni se solicita ni se envía el nombre de usuario como parte del mensaje.
- El servidor usa el nombre del **usuario autenticado en la sesión** para intentar realizar la devolución.
- Sólo se realiza la devolución si el libro lo tiene prestado el usuario.

Cliente

Paso	Acción
1	Solicita por teclado el código del libro.
2	Envía: <code>DEVOLVER codigoLibro</code> .
3	Espera respuesta: <code>OK</code> o <code>KO</code> .

Servidor

Paso	Acción
1	Recibe <code>DEVOLVER codigoLibro</code> .
2	Busca en la estructura de préstamos un préstamo de ese libro asociado al usuario autenticado .
3	Si existe, elimina el préstamo de la lista y responde <code>OK</code> .
4	Si no existe o no está prestado por el usuario autenticado , responde <code>KO</code> .

Salida en el cliente

Éxito:

```
Introduce comando: DEVOLVER
Indica el código del libro que quieres devolver: L1

La devolución del libro L1 se ha realizado correctamente.
```

Error:

```
Introduce comando: DEVOLVER
Indica el código del libro que quieres devolver: L1
No tienes ningún préstamo activo del libro L1.
```

Salida en el servidor

Éxito:

```
--> Cliente: DEVOLVER|L1
El préstamo del libro L1 del usuario pedro ha sido eliminado.
```

Error:

```
--> Cliente: DEVOLVER|L1
No existe préstamo del libro L1 para el usuario pedro.
```

Comando EXIT (con estados)

Elemento	Detalle
Estados válidos	Solo AUTENTICADO .
Transición	AUTENTICADO → FIN .
Mensajes	Cliente envía EXIT . Servidor responde OK y cierra la conexión.
En otro estado	Si se recibe en INICIO , responder UNEXPECTED_CMD .

 Salida en el cliente

Introduce comando: EXIT
Sesión finalizada. Gracias por usar el sistema de biblioteca.

 Salida en el servidor

--> Cliente: EXIT
El usuario pedro sale de la aplicación.
Transición: AUTENTICADO → FIN
Conexión cerrada.

Ejemplo de Ejecución (Parte 2)

Caso 1: Secuencia válida

Cliente

```
Selecciona una opción: 1
Introduce tu nombre de usuario: vicente
Usuario identificado correctamente.

Selecciona una opción: 2
** Libros disponibles **
L1 - Clean Code (Autor: Robert C. Martin)
L2 - Design Patterns (Autor: GoF)
L3 - Estructuras de Datos en Java (Autor: A. Pérez)
L4 - Redes de Computadores (Autor: A. S. Tanenbaum)
L5 - Sistemas Operativos (Autor: Silberschatz)

Selecciona una opción: 14
Indica el código del libro que quieres prestar: L1
Préstamo realizado correctamente.

Selecciona una opción: EXIT
Sesión finalizada. Gracias por usar el sistema de biblioteca.
```

Servidor

```
Escuchando: ServerSocket[addr=0.0.0.0/0.0.0.0,localport=4444]

--> Cliente: LOGIN|vicente
El usuario vicente ha entrado en el sistema.
Transición: INICIO → AUTENTICADO

--> Cliente: LISTLIBROS
Se envía el listado de 5 libros al usuario.
Estado actual: AUTENTICADO

--> Cliente: PRESTAR|L1
El libro L1 ha sido prestado por el usuario vicente.
Estado actual: AUTENTICADO

--> Cliente: EXIT
El usuario vicente sale de la aplicación.
Transición: AUTENTICADO → FIN
Conexión cerrada.
```

Caso 2: Comando no esperado en INICIO

Cliente

```
(El cliente intenta un comando antes de LOGIN)
Selecciona una opción: 14
Indica el código del libro que quieres prestar: L1
Comando no esperado. Primero debes iniciar sesión.

Selecciona una opción: 1
Introduce tu nombre de usuario: vicente
Usuario identificado correctamente.
```

Servidor

```
--> Cliente: PRESTAR|L1
Comando no esperado. El usuario debe autenticarse primero.
Estado actual: INICIO

--> Cliente: LOGIN|vicente
El usuario vicente ha entrado en el sistema.
Transición: INICIO → AUTENTICADO
```

Caso 3: Comando no esperado en AUTENTICADO

Cliente

```
Selecciona una opción: 1
Introduce tu nombre de usuario: vicente
Usuario identificado correctamente.

Selecciona una opción: 1
Introduce tu nombre de usuario: juan
Comando no esperado. Ya estás autenticado.

Selecciona una opción: 2
** Libros disponibles **
...
```

Servidor

```
--> Cliente: LOGIN|vicente
El usuario vicente ha entrado en el sistema.
Transición: INICIO → AUTENTICADO

--> Cliente: LOGIN|juan
Comando no esperado. El usuario ya está autenticado.
Estado actual: AUTENTICADO

--> Cliente: LIST_LIBROS
Se envía el listado de 5 libros al usuario.
Estado actual: AUTENTICADO
```